

Отчёт по лабораторной работе № 13

Программирование в shell: ветвления и циклы

true

Цель работы

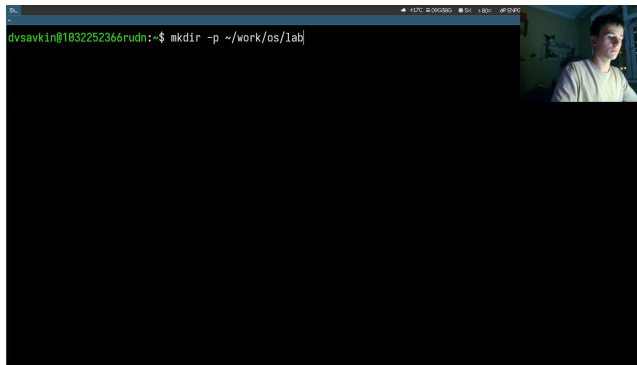
Навыки shell-программирования: ветвления и циклы.

Задание

- 'getopts'+ 'grep', ключи '-i,-o,-p,-C,-n'.
- Си-программа: знак числа, 'exit(n)', анализ '\$?'.
- Создание/удаление N файлов.
- Архивация 'tar' за неделю.

Выполнение лабораторной работы

Создаём рабочий каталог: 'mkdir -p ~/work/os/lab13 && cd ~/work/os/lab13'.



Пишем task1_grep.sh - разбор ключей 'getopts', поиск шаблона через grep с учётом регистра -C и номерами строк -n. Тестируем на файле in.txt.

```
ci=""
while getopts "i:op:Cn" opt; do
  case $opt in
    i) in=$OPTARG ;;
    o) out=$OPTARG ;;
    p) pat=$OPTARG ;;
    C) ci="" ;;
    n) nl="" ;;
    *) ;;
  esac
done
if [ -n "$out" ]; then
  grep $ci $nl "$pat" "$in" > "$out"
else
  grep $ci $nl "$pat" "$in"
fi
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ printf "Hello\nworld\nHELLO\n" > in.txt
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task1_grep.sh -iin.txt -phello -n
1:Hello
3:HELLO
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task1_grep.sh -iin.txt -phello -C -n
> |
```

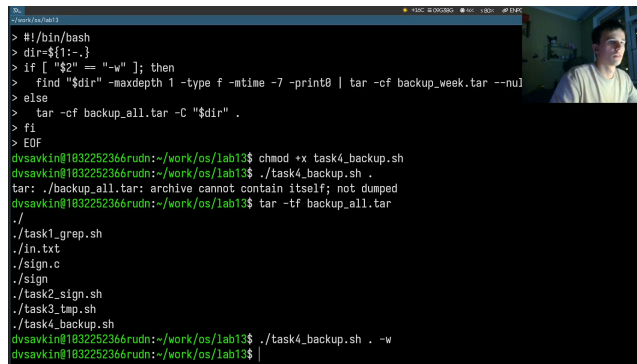
Пишем sign.c - знак числа через exit(), и task2_sign.sh, который вызывает sign и по \$? выводит сообщение. Проверяем на числах 5, -3, 0.

```
> EOF
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ chmod +x task2_sign.sh
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ sed -i 's/\ 3)/ 0)/' task2_sign.sh
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ cat task2_sign.sh
#!/bin/bash
echo -n "Введите число: "
./sign
case $? in
  1) echo "Число положительное" ;;
  2) echo "Число отрицательное" ;;
  0) echo "Число равно нулю" ;;
*) ;;
esac
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task2_sign.sh
Введите число: 5
Число положительное
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task2_sign.sh
Введите число: -3
Число отрицательное
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task2_sign.sh
Введите число: 0
Число равно нулю
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ |
```

Пишем task3_tmp.sh - создаёт N файлов через for/touch, тем же ключом -d их удаляет. Проверяем на 5 файлах.

```
Введите число: -3
Число отрицательное
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task2_sign.sh
Введите число: 0
Число равно нулю
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ cat > task3_tmp.sh << 'EOF'
> #!/bin/bash
> n=$1
> if [ "$2" = "-d" ]; then
>   for ((i=1; i≤n; i++)); do rm -f "$i.tmp"; done
> else
>   for ((i=1; i≤n; i++)); do touch "$i.tmp"; done
> fi
> EOF
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ chmod +x task3_tmp.sh
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task3_tmp.sh 5
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ ls *.tmp
1.tmp 2.tmp 3.tmp 4.tmp 5.tmp
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task3_tmp.sh 5 -d
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$ ls *.tmp
ls: невозможно получить доступ к '*.tmp': Нет такого файла или каталога
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab13$
```

Пишем task4_backup.sh - архивирует каталог через tar, ключ -w архивирует только файлы за неделю через find -mtime -7.



```
> #!/bin/bash
> dir=${1:-.}
> if [ "$2" = "-w" ]; then
>   find "$dir" -maxdepth 1 -type f -mtime -7 -print0 | tar -cf backup_week.tar --nul
> else
>   tar -cf backup_all.tar -C "$dir" .
> fi
> EOF
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ chmod +x task4_backup.sh
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task4_backup.sh .
tar: ./backup_all.tar: archive cannot contain itself; not dumped
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ tar -tf backup_all.tar
./
./task1_grep.sh
./in.txt
./sign.c
./sign
./task2_sign.sh
./task3_tmp.sh
./task4_backup.sh
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$ ./task4_backup.sh . -w
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab13$
```

Выводы

Освоены ветвления/циклы: getopt, \$?, for, tar+find.

Ответы на контрольные вопросы

1. Назначение getopt.

Разбирает флаги командной строки, значение флага записывается в '\$OPTARG'.

2. Связь метасимволов с генерацией имён файлов.

'*', '?', '[...]' - оболочка подставляет вместо них подходящие имена файлов.

3. Операторы управления действиями.

if, case, for, while, until.

4. Операторы прерывания цикла.

break, continue

5. Зачем нужны false и true.

Команды с заведомым кодом возврата, используются для организации бесконечных циклов.

6. Что значит if test -f man*s*/i.\$s.

Проверка, что существует обычный файл с именем, собранным из значений переменных.

7. Разница while и until.

while - выполняется пока условие истинно, until - выполняется пока ложно.